

Ejercicios SQL – Base de Datos

Consultas realizadas en clase – Esquema HR de Oracle

1. Empleados cuyo DEPARTMENT_ID es NULL

Contar cuántos empleados no tienen un departamento asignado.

```
SELECT COUNT (1)
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE DEPARTMENT_ID IS NULL;
```

2. INNER JOIN – Empleados con su departamento

Mostrar únicamente los empleados que tienen un departamento relacionado.

```
SELECT EMPLOYEE_ID,
       FIRST_NAME,
       LAST_NAME,
       DEPARTMENT_NAME
FROM HR.EMPLOYEES E
     INNER JOIN HR.DEPARTMENTS D
       ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID;
```

3. LEFT JOIN – Todos los empleados y su departamento

Mostrar todos los empleados, incluso aquellos que no tienen departamento.

```
SELECT EMPLOYEE_ID,
       FIRST_NAME,
       LAST_NAME,
       DEPARTMENT_NAME
FROM HR.EMPLOYEES E
     LEFT JOIN HR.DEPARTMENTS D
       ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID;
```

4. NVL con LEFT JOIN – Mensaje para empleados sin departamento

Usar NVL para reemplazar el valor NULL del nombre del departamento por un mensaje.

```
SELECT EMPLOYEE_ID,
       FIRST_NAME,
       LAST_NAME,
       NVL(DEPARTMENT_NAME, 'ESTE EMPLEADO NO TIENE DEPARTAMENTO') AS "Nombre del dpto"
FROM HR.EMPLOYEES E
     LEFT JOIN HR.DEPARTMENTS D
       ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID;
```

5. NVL con RIGHT JOIN – Misma finalidad, otra forma

Obtener todos los empleados y reemplazar con NVL el departamento que sea NULL. Es equivalente conceptualmente al ejercicio anterior, cambiando el orden de las tablas y usando RIGHT JOIN.

```
SELECT EMPLOYEE_ID,
       FIRST_NAME,
       LAST_NAME,
       NVL(DEPARTMENT_NAME, 'ESTE EMPLEADO NO TIENE DEPARTAMENTO') AS "Nombre del dpto"
FROM HR.DEPARTMENTS D
     RIGHT JOIN HR.EMPLOYEES E
       ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID;
```

6. FULL OUTER JOIN – Empleados y departamentos

Mostrar las filas coincidentes y también las que no tengan correspondencia en cualquiera de las dos tablas.

```
SELECT EMPLOYEE_ID,
       FIRST_NAME,
```

```
        LAST_NAME,  
        DEPARTMENT_NAME AS "Nombre del dpto"  
FROM HR.DEPARTMENTS D  
      FULL OUTER JOIN HR.EMPLOYEES E  
      ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID;
```

7. SELF JOIN – Empleado y su jefe

Relacionar la tabla EMPLOYEES consigo misma para obtener el nombre del empleado y el de su jefe.

```
SELECT E.EMPLOYEE_ID,  
       E.FIRST_NAME || ' ' || E.LAST_NAME AS EMPLEADO,  
       M.FIRST_NAME || ' ' || M.LAST_NAME AS JEFE  
FROM HR.EMPLOYEES E  
     LEFT JOIN HR.EMPLOYEES M  
           ON E.MANAGER_ID = M.EMPLOYEE_ID;
```

8. CROSS JOIN – Todas las combinaciones

Generar el producto cartesiano entre empleados y departamentos: cada empleado se combina con cada departamento.

```
SELECT E.FIRST_NAME, D.DEPARTMENT_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES E  
     CROSS JOIN HR.DEPARTMENTS D;
```

9. NATURAL JOIN – Unión automática por columnas comunes

Relacionar EMPLOYEES y DEPARTMENTS automáticamente mediante las columnas que tengan el mismo nombre.

```
SELECT E.EMPLOYEE_ID, E.FIRST_NAME, D.DEPARTMENT_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES E  
     NATURAL JOIN HR.DEPARTMENTS D;
```

10. NATURAL JOIN – SELF JOIN con columnas comunes

Ejemplo de NATURAL JOIN entre EMPLOYEES y EMPLOYEES. En NATURAL JOIN no se debe utilizar un cualificador para especificar la columna de unión.

```
SELECT E.EMPLOYEE_ID, E.FIRST_NAME, M.FIRST_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES E  
     NATURAL JOIN HR.EMPLOYEES M;
```

11. JOIN ... USING – Alternativa explícita al NATURAL JOIN

Indicar explícitamente la columna común utilizada para realizar la unión.

```
SELECT E.FIRST_NAME, D.DEPARTMENT_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES E  
     JOIN HR.DEPARTMENTS D  
           USING (DEPARTMENT_ID);
```

12. JOIN ... ON – INNER JOIN explícito

Realizar la misma relación entre empleados y departamentos utilizando ON. Si no se especifica LEFT/RIGHT/FULL, JOIN corresponde a un INNER JOIN.

```
SELECT E.FIRST_NAME, D.DEPARTMENT_NAME
FROM HR.EMPLOYEES E
      JOIN HR.DEPARTMENTS D
      ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID;
```

13. Sintaxis antigua de Oracle (+) – LEFT JOIN

Usar la sintaxis tradicional de Oracle para conservar los empleados aunque no tengan departamento.

```
SELECT E.FIRST_NAME, D.DEPARTMENT_NAME
FROM HR.EMPLOYEES E, HR.DEPARTMENTS D
WHERE E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID (+);
```

14. LEFT JOIN – Sintaxis ANSI equivalente

Versión moderna ANSI de la consulta anterior. Ambas buscan conservar todos los empleados.

```
SELECT E.FIRST_NAME, D.DEPARTMENT_NAME
FROM HR.EMPLOYEES E
LEFT JOIN HR.DEPARTMENTS D
ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID;
```

15. Consulta completa – Datos del empleado, departamento, cargo, jefe, ciudad y país

Unir varias tablas relacionadas para obtener información completa de cada empleado.

```
SELECT E.EMPLOYEE_ID,
       E.FIRST_NAME,
       E.LAST_NAME,
       D.DEPARTMENT_NAME,
       J.JOB_TITLE,
       M.FIRST_NAME || ' ' || M.LAST_NAME MANAGER,
       L.CITY,
       C.COUNTRY_NAME
FROM HR.EMPLOYEES E
INNER JOIN HR.DEPARTMENTS D
      ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
INNER JOIN HR.JOBS J
      ON E.JOB_ID = J.JOB_ID
INNER JOIN HR.EMPLOYEES M
      ON E.MANAGER_ID = M.EMPLOYEE_ID
INNER JOIN HR.LOCATIONS L
      ON D.LOCATION_ID = L.LOCATION_ID
INNER JOIN HR.COUNTRIES C
      ON L.COUNTRY_ID = C.COUNTRY_ID;
```